

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diegofsilva@icmc.usp.br)

Pessoas Monitoras: João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

Notas

Autor: João Pedro Conde

1 Descrição

Claro que o ICMC (Instituto de Computação e Matemática das Constelações), além estudar sinais ternários extraterrestres, também tem muitos alunos. Com o fim do semestre, é necessário calcular as notas dos alunos e analisar como eles se saíram. Porém, com o sinais, eles não tem tempo. Advinha quem foi chamado para ajudar? Sim, você!

Em suma, cada aluno tem quatro notas no semestre, cada uma de 0 a 10. A nota final de um aluno é a média aritmética dessas quatro. Um aluno está aprovado se sua nota é maior ou igual a cinco; caso contrário, está reprovado. As notas dos alunos são dadas em um arquivo .csv delimitado por vírgula. Se há N alunos, o arquivo possui N linhas. Cada linha tem o formato:

$$c_i, n_{i1}, n_{i2}, n_{i3}, n_{i4}$$

em que n_{ij} é a j -ésima nota ($1 \leq j \leq 4$) do i -ésimo aluno e c_i é o código espacial do i -ésimo aluno ($1 \leq i \leq N$). Código espacial é como se fosse o número USP (só que mais legal), ou seja, um identificador único do aluno.

Seu trabalho, portanto, é fazer um programa que leia um arquivo .csv no formato especificado e dê as seguintes informações:

- a o código espacial do aluno com maior nota final e o seu valor (caso de vários alunos se encaixam nesse quadro, pegue o que aparece primeiro no arquivo);
- b o código espacial do aluno com menor nota final e o seu valor (caso de vários alunos se encaixam nesse quadro, pegue o que aparece primeiro no arquivo);
- c a porcentagem de aprovação;
- d a média de todas as notas finais;
- e a moda de todas as notas finais (se vários valores forem possíveis modas do conjunto de notas finais, considere o menor valor).

2 Instruções Complementares

- A primeira linha de entrada contém *s*, o nome do arquivo em que estão as notas no formato "*nome.csv*".
- Todas as notas tem uma casa decimal, e o código espacial pode conter tanto letras quanto números.
- A nota final considera somente uma casa decimal, sempre arredondando para baixo.
- A saída deve conter cinco linhas, cada uma com uma das informações supracitadas (na ordem descrita), ou seja, a primeira linha contém a resposta do item **a**, a segunda a resposta do item **b**, e assim por diante.
- No item **a** e **b**, devem ser expressos o código espacial e a nota final separados por espaço.
- Todos os valores devem ser apresentados com duas casas decimais, exceto a porcentagem, a qual deve ter duas.
- Coloque uma quebra de linha no final da saída.
- Os arquivos .csv para os casos testes estão no sistema e estarão no mesmo diretório do código submetido para execução e teste.
- Todos os campos do arquivo estarão preenchidos em todas as linhas, isto é, a linha sempre seguirá o formato dado.
- **Não é permitido o uso de nenhuma biblioteca além da stdio, stdlib e stdbool.**
- **DICA (tente fazer sem):** para fazer a moda, a ideia é parecida com checar qual letra é a mais frequente em uma string...
- Submeta o arquivo .c no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>
- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

```
1.csv
```

Saída

```
7Bh83n44 6.7
h13085t7 4.8
80.00%
5.7
4.8
```

Entrada

```
2.csv
```

Saída

```
PUd7I9p2 6.4
PUd7I9p2 6.4
100.00%
6.4
6.4
```